

ELO329 - Diseño y Programación Orientados a Objetos

Clases y Objetos en Java

Agustín González

Patricio Olivares

Construyendo clases nuevas

- La forma más simple de una clase en Java es:

```
class Nombre_de_la_Clase {  
    /* métodos constructores */  
    /* otros métodos */  
    /* atributos */  
}
```

Construyendo clases nuevas

- El orden de estas partes es libre, pero se recomienda usar ese orden o aquel con atributos al comienzo.
- Ver ejemplo `Employee.java` y `EmployeeTest.java`
- Podemos definir más de una clase por archivo, pero desde otros archivos, solo tendremos acceso a la clase con nombre igual al archivo.
- Clases de nombre distinto al archivo solo son accesibles dentro del mismo archivo.

Constructores en Java

- Son métodos con algunas peculiaridades:
 - Tienen igual nombre que la clase
 - Son invocados principalmente con `new`
 - Pueden ser invocados con `this` desde otro constructor de la misma clase.
 - No tienen tipo retornado ni requieren `return` explícito.
 - Java provee constructor por omisión `Clase();` es decir, sin parámetros, cuando ningún otro constructor ha sido creado.
 - Podemos proveer uno o más constructores. Esto es un tipo de sobrecarga de métodos (igual nombre con distintos parámetros).

Constructores en Java

- Son métodos con algunas peculiaridades:
 - El compilador busca el constructor usando su "firma":
`nombre_constructor + lista de parámetros`

Constructores en Java

- Inicializa objetos nuevos siguiendo el siguiente orden:
 - i. Localiza memoria
 - ii. Asigna valores a atributos (`0` , `0.0` , `null` , ...)
 - iii. Según el orden de aparición de los atributos de la clase se ejecutan las inicializaciones allí hechas
 - iv. Llama constructor de Superclase (= clase padre).
 - v. Se ejecutan las sentencias del constructor.

Constructores en Java

- La primera sentencia puede ser:
 - `super(...)` : para llamar a un constructor de la clase base (o padre o superclase).
 - `this(...)` : para invocar a otro constructor de la misma clase
- Ver Ejemplo `ConstructorTest.java`

Inicialización de Atributos

- Podemos proveer el valor inicial de un atributo en su declaración. Ej.

```
int a = 20;
```

- Si esta asignación requiere más lógica (cómputo), usamos el bloque de inicialización. Ej.

```
{  
    // Este código es ejecutado al invocar  
    // a cualquier constructor de la clase  
    // y antes del código asociado al constructor.  
    a=20;  
}
```


Inicialización de Atributos

- En caso de campos estáticos, precedemos el bloque con la palabra reservada `static`.

```
static {  
    INCHES_PER_CM = 2.54;  
}
```

- Este código se ejecuta antes de la primera instrucción del main.
- Ejemplo: Ver `ConstructorTest.java`

Creación de objetos nuevos

- Se invoca algún constructor de la clase.

```
MiClase a = new MiClase();
```

Creación de objetos nuevos

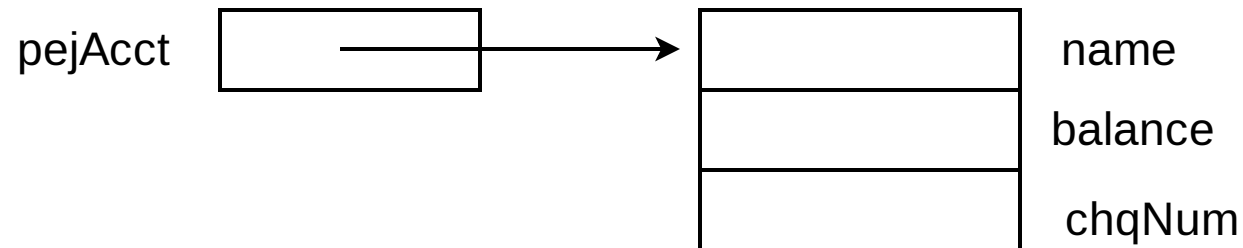
- Todos los objetos son creados en el heap (memoria asignada dinámicamente durante la ejecución).
- Lo que se retorna es una referencia al nuevo objeto (puede ser pensada como un puntero o dirección donde el objeto está).
- Java tiene un proceso de recolección de basura (Garbage Collection) que automáticamente recupera la memoria de objetos no referenciados.

Identificadores de Objetos v/s los objetos

```
Cheque pejAcct; // No hay objeto aún, referencia nula/null
```

pejAcct 

```
pejAcct.deposit(1000000); // error, el objeto no existe aún  
pejAcct = new Cheque("Peter", 1000, 40);
```



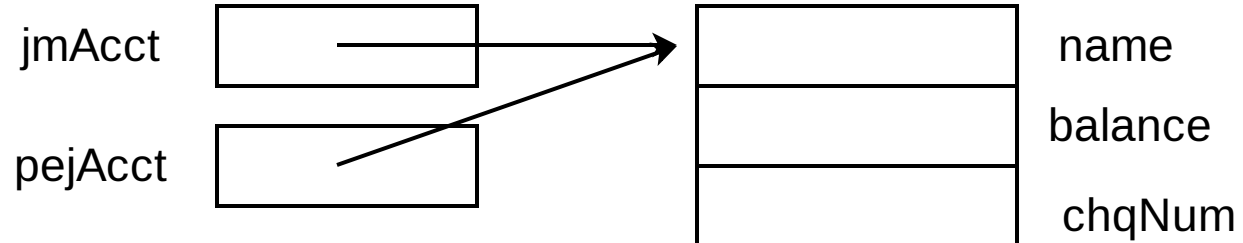
- Este ejemplo supone que la clase `Cheque` ya existe y posee miembros datos (= atributos): `name`, `balance` y `chqNum`.

Asignación de objetos

```
Cheque jmAcct;
```

jmAcct 

```
jmAcct = pejAcct;
```



Referencias

- Los objetos son referenciados
- Esta es una forma "controlada" de usar direcciones y punteros.
- Al crear una instancia de una clase obtenemos una referencia a esa instancia.
- Mientras no asignemos un objeto a un nombre usando el operador `new` o vía una asignación, el valor del nombre será `null`.
- En caso de tipos primitivos (8), el acceso a la variable da acceso a su valor (no es referencia).
 - `byte`, `short`, `int`, `long`, `float`, `double`, `char`, `boolean`.

Efectos de las referencias

- Los identificadores o nombres de objetos son referencias
 - Es decir no son el objeto mismo o su contenido.
- `=` es copiar la referencia
 - Usar método `clone` para crear copia del objeto completo (más adelante).
- `==` es comparación de referencias
 - Usar `equals` para comparar contenidos

Efectos de las referencias

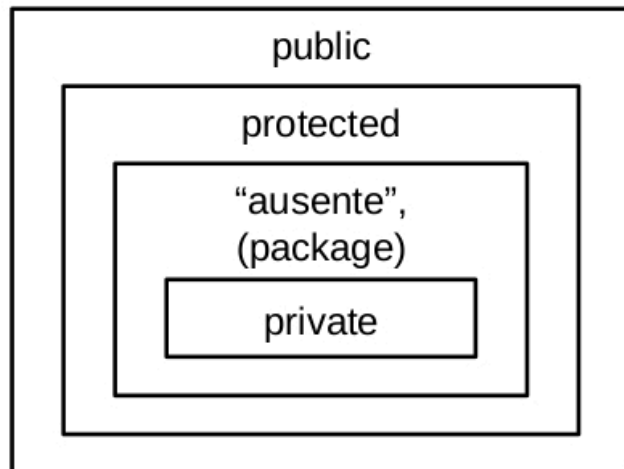
- En `obj.aMethod(objetoPasado)`, `objetoPasado` es una referencia.
- En `obj.aMethod(tipo_básico)`, pasa el valor.
- En `return valorRetornado`, se retorna una referencia o valor según si el valor retornado es objeto o tipo básico.
 - Si queremos retornar una copia, usar `clone` para crearla y luego retornarla.

Visibilidad de clases, métodos y atributos o Control de acceso a miembros de una clase

- Para crear buenas abstracciones desde fuera de una clase debemos dejar visible (accesible) solo aquello que es estrictamente necesario.
- Para esto Java posee varios **modificadores del nivel de acceso** (o visibilidad). Éstos preceden los nombres de clases, método o atributos.
- Estos modificadores son: `public`, `protected` o `private`. Si se omite, corresponde a visibilidad dentro del paquete/package.

Visibilidad de clases, métodos y atributos

Modificador de Acceso	Visibilidad
private	Sólo visible en la clase
Sin modificador (omitido)	En clase y el paquete
protected	En clase subclases y paquete
public	Desde todas partes



Modificador	Clase	Package	Subclass	World
private	si	no	no	no
Sin modificador	si	si	no	no
protected	si	si	si	no
public	si	si	si	si

Pregunta de aplicación

- ¿Cómo sabe el computador dónde está la JVM?
- ¿Cómo sabe el compilador `javac` y la JVM `java` dónde están las clases de una aplicación?
 - Para ubicar localización de ejecutables es necesario configurar la variable `PATH` .
 - Para clases, configurar variable `CLASSPATH` .

Compilación (re-visitado)

- El compilador busca la definición de cada clase que encuentra en el archivo `<nombre_de_clase>.java`
- Para señalar al compilador dónde buscar, debemos configurar la variable de ambiente: CLASSPATH
 - El compilador y la JVM buscan los archivos en el directorio actual.
 - Si el proyecto está compuesto por varias clases en diferentes directorios, `javac` y `java` buscan las clases en los directorios indicados en la variable de ambiente `CLASSPATH`.

Compilación (re-visitado)

- Si `.class` tiene fecha más antigua que `.java`, `javac` re-compila el archivo `.java`.
- Se destaca así la importancia de los nombres de archivo de las clases que deseamos visibles desde otros archivos.

Actividad práctica - Clases y Objetos

Escribe un programa en Java que modele una cuenta bancaria básica. El programa debe incluir:

1. Una clase `CuentaBancaria` con los atributos `String titular` y `double saldo`, ambos privados.
2. Un constructor que reciba el nombre del titular y un saldo inicial.
3. Un método `void depositar(double monto)` que aumente el saldo.
4. Un método `void mostrarInformacion()` que imprima el nombre del titular y el saldo (**Hint**: Recuerde utilizar el método `System.out.println()`).

Actividad práctica - Clases y Objetos

5. Una clase `CuentaBancariaTest` con un método `main` que:
- Cree una cuenta.
 - Deposite un monto.
 - Muestre la información final de la cuenta.

Ejemplo de salida esperada:

```
$ java CuentaBancariaTest
Cuenta creada para: Ana
Depósito: $20000.0

Estado de la cuenta:
Titular: Ana
Saldo: $20000.0
```